AHDS
Annissoff Hardware Development System
Design once. Reuse forever.
Email: ahds@engineer.com

AHDS

DESIGN ONCE. REUSE FOREVER.

MPLAB MINDI ANALOG SIMULATOR
Raccourcis / Shortcuts & Simulation Guide

GUIDE BILINGUE / BILINGUAL GUIDE • FRANÇAIS + ENGLISH • EDITION 1.0 • 2026-11-01

Keyboard Shortcuts • Projects • Build • Programming / Simulation • Debugging • Practical Workflow • Troubleshooting

Independent AHDS educational reference. Product and software names remain trademarks of their respective owners. / Référence pédagogique indépendante AHDS. Les noms des produits restent la propriété de leurs titulaires.

Table des matières / Contents

PARTIE A — FRANÇAIS

01. Présentation et limites du simulateur
02. Choisir SIMetrix ou SIMPLIS
03. Créer une Schematic
04. Raccourcis et commandes de base
05. Bibliothèque Microchip et SPICE Models
06. Sources, Probes et mesures
07. DC Operating Point et DC Sweep
08. Transient Analysis et startup
09. AC Sweep, Bode Plot et stabilité
10. FFT, bruit et traitement des courbes
11. Cas pratique : Op-Amp et LDO
12. Cas pratique : Buck et MOSFET Driver
13. Convergence, erreurs et validation

PART B — ENGLISH

01. Simulator overview and limitations
02. Choose SIMetrix or SIMPLIS
03. Create a Schematic
04. Shortcuts and basic commands
05. Microchip library and SPICE Models
06. Sources, Probes and measurements
07. DC Operating Point and DC Sweep
08. Transient Analysis and startup
09. AC Sweep, Bode Plot and stability
10. FFT, noise and waveform processing
11. Practical example: Op-Amp and LDO
12. Practical example: Buck and MOSFET Driver
13. Convergence, errors and validation

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PARTIE A — FRANÇAIS

01. Présentation et limites du simulateur

MPLAB Mindi Analog Simulator permet d'analyser des circuits analogiques avec les moteurs SIMetrix et SIMPLIS. La disponibilité des composants et fonctions dépend de l'édition installée et des modèles fournis. Une simulation est un outil de validation préliminaire, pas un remplacement de mesures sur prototype.

02. Choisir SIMetrix ou SIMPLIS

SIMetrix convient à de nombreux modèles SPICE analogiques et analyses classiques. SIMPLIS est particulièrement utile pour des alimentations à découpage et des commutations répétitives, lorsque le modèle est compatible. Un modèle conçu pour l'un des moteurs ne fonctionne pas automatiquement dans l'autre.

03. Créer une Schematic

Créez une Schematic, placez les composants, sources et Ground, puis câblez les broches. Nommez les Nets importants et attribuez des valeurs et unités cohérentes. Avant Run, vérifiez l'absence de broche flottante et la présence d'un chemin DC de référence.

04. Raccourcis et commandes de base

Les raccourcis peuvent varier selon SIMetrix/SIMPLIS, les éditions et l'éditeur actif. Vérifiez les menus et la liste de commandes de votre installation, sans attribuer à tort un raccourci provenant de MPLAB X IDE.

Shortcut / Command	Description / Fonction
F8	Choose Analysis (profils usuels)
F9	Run Schematic (profils usuels)
Ctrl+G	Model Library (selon le profil)
File > Save	Enregistrer le circuit
Analysis > Choose Analysis	Choisir le type d'analyse
Run	Exécuter avec le moteur sélectionné

05. Bibliothèque Microchip et SPICE Models

Recherchez les composants dans la Model Library. Vérifiez la correspondance entre la référence du symbole et le modèle, les Pins, la variante et les conditions de fonctionnement. Un modèle de Subcircuit importé doit être validé avant son utilisation; ne supposez pas que tous les modèles SPICE sont compatibles avec SIMPLIS.

06. Sources, Probes et mesures

Ajoutez des sources Voltage et Current appropriées puis utilisez Voltage Probe et Current Probe pour observer les résultats. Le sens des courants dépend de la référence du composant. Définissez la tension de référence et les noms de signaux avant de comparer deux courbes.

07. DC Operating Point et DC Sweep

Exécutez Operating Point pour vérifier les tensions de polarisation et les courants au repos. DC Sweep permet de faire varier une source ou un paramètre et d'observer la réponse. Si la convergence échoue, examinez les nœuds flottants, les résistances idéales et les modèles non linéaires.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

08. Transient Analysis et startup

Réglez Stop Time et Maximum Time Step en fonction des phénomènes étudiés. Pour un Buck Converter, le pas doit être assez fin pour observer la commutation; simulez assez longtemps pour atteindre le régime permanent. Vérifiez Startup, overshoot, ripple et éventuelles oscillations.

09. AC Sweep, Bode Plot et stabilité

Utilisez un AC Sweep pour tracer le Gain et la Phase en fonction de la fréquence. Pour mesurer une boucle de régulation, choisissez un point d'injection valide et vérifiez que le circuit et le modèle se prêtent à l'analyse small-signal. Ne confondez pas réponse en boucle fermée et Loop Gain.

10. FFT, bruit et traitement des courbes

Pour FFT, sélectionnez une fenêtre temporelle après le régime transitoire initial et assurez-vous d'avoir assez d'échantillons. Pour Noise, utilisez un modèle qui fournit les sources de bruit pertinentes. Les curseurs permettent de relever les valeurs Peak, RMS et Average lorsque disponibles.

11. Cas pratique : Op-Amp et LDO

Pour un Op-Amp, construisez un amplificateur non inverseur; contrôlez la plage Common-Mode, Output Swing, Gain et la stabilité. Pour un LDO, mesurez Output Voltage, Dropout, Load Transient et Startup; comparez avec les conditions du Data Sheet.

12. Cas pratique : Buck et MOSFET Driver

Pour un Buck, définissez Vin, L, C, Load et fréquence de commutation, puis inspectez Vout, Inductor Current et Switch Node. Pour un MOSFET Driver, comparez Gate Voltage, Turn-on/Turn-off, charge de grille et pertes approximatives. Documentez les hypothèses parasitiques.

13. Convergence, erreurs et validation

En cas d'erreur, lisez le journal de simulation; contrôlez Ground, polarités, connexions et compatibilité du modèle. Réduisez progressivement la complexité pour identifier le sous-circuit fautif. Vérifiez les résultats par bilan de puissance et Data Sheet avant une décision matérielle.

Sources et vérifications / References

Documentation Microchip : https://www.microchip.com/ • Microchip Developer Help : https://developerhelp.microchip.com/ • Vérifiez les raccourcis dans les menus et le Keymap de la version installée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PART B — ENGLISH

01. Simulator overview and limitations

MPLAB Mindi Analog Simulator analyzes analog circuits using SIMetrix and SIMPLIS engines. Available components and features depend on the installed edition and models. Simulation is an early validation tool, not a substitute for prototype measurements.

02. Choose SIMetrix or SIMPLIS

SIMetrix suits many analog SPICE models and standard analyses. SIMPLIS is especially useful for switching converters and repetitive switching behavior when the model is compatible. A model built for one engine does not automatically run in the other.

03. Create a Schematic

Create a Schematic, place components, sources and Ground, then wire pins. Label important Nets and enter consistent values and units. Before Run, check for floating pins and ensure that a DC reference path exists.

04. Shortcuts and basic commands

Shortcuts can vary by SIMetrix/SIMPLIS edition and active editor. Confirm the menu and command list in your installation; do not assume MPLAB X IDE shortcuts apply.

Shortcut / Command	Description
F8	Choose Analysis (common profiles)
F9	Run Schematic (common profiles)
Ctrl+G	Model Library (profile-dependent)
File > Save	Save the schematic
Analysis > Choose Analysis	Select analysis type
Run	Execute with selected engine

05. Microchip library and SPICE Models

Find parts through Model Library. Verify symbol-to-model mapping, Pins, variant and operating conditions. Validate an imported Subcircuit before relying on it; do not assume every SPICE model is compatible with SIMPLIS.

06. Sources, Probes and measurements

Add suitable Voltage and Current sources, then use Voltage Probe and Current Probe to inspect results. Current sign depends on the component reference direction. Define reference voltage and signal names before comparing traces.

07. DC Operating Point and DC Sweep

Run Operating Point to verify bias voltages and quiescent currents. DC Sweep varies a source or parameter to inspect the response. If convergence fails, review floating nodes, idealized resistances and nonlinear models.

08. Transient Analysis and startup

Set Stop Time and Maximum Time Step to match the phenomena under study. For a Buck Converter, the step must resolve switching; run long enough to reach steady state. Examine Startup, overshoot, ripple and possible oscillations.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

09. AC Sweep, Bode Plot and stability

Use AC Sweep to plot Gain and Phase against frequency. For regulator loop measurements, select a valid injection point and confirm the circuit/model supports small-signal analysis. Do not confuse closed-loop response with Loop Gain.

10. FFT, noise and waveform processing

For FFT, select a time window after startup transients and ensure adequate sampling. For Noise, use a model that includes relevant noise sources. Cursors can extract Peak, RMS and Average values where supported.

11. Practical example: Op-Amp and LDO

For an Op-Amp, build a non-inverting stage; check Common-Mode range, Output Swing, Gain and stability. For an LDO, measure Output Voltage, Dropout, Load Transient and Startup; compare against Data Sheet conditions.

12. Practical example: Buck and MOSFET Driver

For a Buck, define Vin, L, C, Load and switching frequency, then inspect Vout, Inductor Current and Switch Node. For a MOSFET Driver, compare Gate Voltage, Turn-on/Turn-off, gate charge and approximate losses. Record parasitic assumptions.

13. Convergence, errors and validation

On errors, read the simulation log; check Ground, polarity, connectivity and model compatibility. Reduce complexity until the failing subcircuit is identified. Cross-check results with power balance and Data Sheet before making hardware decisions.

References and verification

Microchip documentation: https://www.microchip.com/ • Microchip Developer Help: https://developerhelp.microchip.com/ • Always verify software-specific shortcuts in the installed menu/keymap.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.